UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 15 – noviembre – 2024

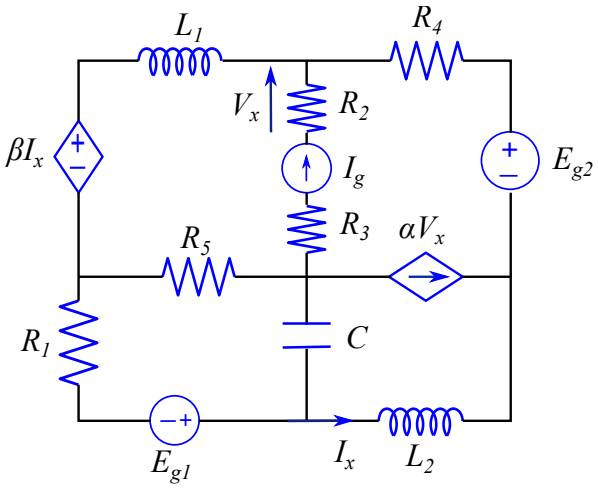
Problema 1 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura obtener:

a) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

b) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

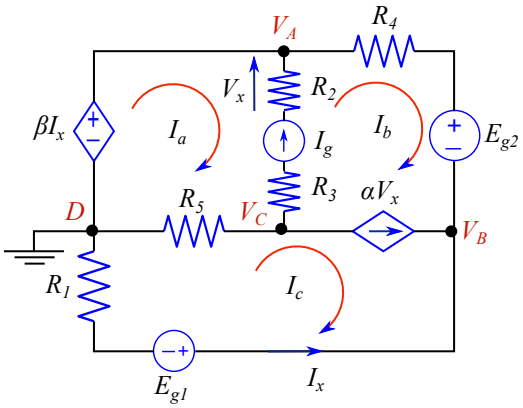
c) Resolviendo el sistema obtenido en el apartado a) (análisis por tensiones de nudo), calcular la potencia puesta en juego por cada uno de los generadores independientes del circuito y la energía almacenada en la bobina L_2.



Datos: $E_{g_1} = 5$ V; $E_{g_2} = 3$ V; $I_g = 2$ A; $R_1 = R_2 = 2\ \Omega$; $R_3 = 5\ \Omega$; $R_4 = 2\ \Omega$;

$R_5 = 4\ \Omega$; $\alpha = 2\ \Omega^{-1}$; $\beta = 4\ \Omega$; $L_1 = 1$ mH; $L_2 = 2$ mH; $C = 2\ \mu$F

Resultado



a) Análisis por tensiones

$$\begin{cases} \text{Nudo A:} & V_A = \beta I_x \\ \text{Nudo B:} & 0 = -\alpha V_x + \dfrac{V_B - V_A + E_{g_2}}{R_4} + \dfrac{V_B - E_{g_1}}{R_1} \\ \text{Nudo C:} & 0 = \alpha V_x + I_g + \dfrac{V_C}{R_5} \\ V_x = -R_2 \cdot I_g \\ I_x = \dfrac{E_{g_1} - V_B}{R_1} \end{cases}$$

b) Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_g = I_b - I_a \\ \alpha V_x = I_c - I_b \\ 0 = R_4 \cdot I_b + E_{g_2} + E_{g_1} + R_1 \cdot I_c - \beta I_x \\ I_x = -I_c \\ V_x = -R_2 \cdot I_g \end{cases}$$

c) Potencias y energía:

$$\begin{cases} P_{E_{g_1}} = 15 \text{ W} \\ P_{E_{g_2}} = -15 \text{ W (absorbe)} \\ P_{I_g} = 4 \text{ W} \\ W_{L_2} = 9 \text{ mJ} \end{cases}$$

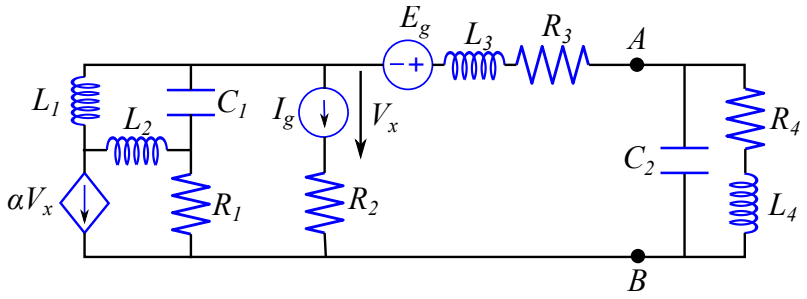
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

c) Obtener la potencia disipada en R_4.



Datos: $E_g = 75$ V; $I_g = 5$ mA; $R_1 = 2$ kΩ; $R_2 = 3$ kΩ; $R_3 = 6$ kΩ; $R_4 = 10$ kΩ;

$$\alpha = \frac{1}{4}\ \text{m}\Omega^{-1}; \quad L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 20\ \text{mH}; \quad C_1 = C_2 = 200\text{nF}.$$

Resultado

a) $E_{Th} = 40$ V; $R_{Th} = 10$ kΩ

b) $I_N = 4$ mA; $R_N = 10$ k Ω

c) $P_{R_4} = 40$ mW